

Functional Requirement / Specification Document (FRD/FSD)

CleanTrack — Spesifikasi Fungsional per Modul

Versi 2.0 — mencakup modul verifikasi foto, verifikasi berat, dan tracking kurir.

1. Modul Tenant & Cabang

- FR-1.1: Sistem harus mengisolasi seluruh data (order, customer, employee, dsb.) berdasarkan tenant_id sehingga satu tenant tidak dapat mengakses data tenant lain.
- FR-1.2: Owner/Admin dapat membuat, mengubah, dan menonaktifkan cabang (branch) dalam tenant miliknya.
- FR-1.3: Setiap cabang memiliki koordinat lokasi (long, lat) yang digunakan untuk kalkulasi ongkos kirim.
- FR-1.4: Satu cabang wajib ditandai sebagai cabang utama (is_main_branch) per tenant.

2. Modul Order

- FR-2.1: Customer dapat membuat order dengan dua metode: walk-in (langsung di outlet) atau pickup dari rumah (memerlukan alamat pickup).
- FR-2.2: Untuk order pickup dari rumah, customer dapat (opsional) mengisi estimated_weight; jika tidak diisi, weight_status otomatis 'not_required' hingga kasir menimbang.
- FR-2.3: Order memiliki status yang berjalan linear: pending → pickup → received → process → delivery → done, dengan kemungkinan berpindah ke cancelled dari status manapun sebelum process dimulai.
- FR-2.4: Setiap perubahan status order dicatat pada order_status_log, termasuk siapa yang mengubah (changed_by), waktu, dan catatan opsional.
- FR-2.5: Sistem menghitung subtotal_amount dari order_item, mengurangi discount_amount (dari discount atau membership aktif), dan menghasilkan total_amount final.
- FR-2.6: Jika berat aktual berbeda dari estimasi setelah ditimbang, sistem menghitung ulang subtotal_amount dan total_amount berdasarkan actual_weight sebelum meminta konfirmasi pelanggan.

3. Modul Verifikasi Foto

- FR-3.1: Saat kurir mengubah status order menjadi 'pickup', sistem mewajibkan upload minimal satu foto sebelum transisi status diterima (photo_required = true pada order_status_log).
- FR-3.2: Saat kasir mengubah status order menjadi 'received', sistem mewajibkan foto bukti timbangan/kondisi laundry sebelum transisi status diterima.
- FR-3.3: Saat kurir mengubah status order menjadi 'delivery' selesai (menuju 'done'), sistem mewajibkan foto bukti serah terima ke pelanggan.
- FR-3.4: Backend menolak (HTTP 422) permintaan perubahan status pada titik-titik wajib foto apabila field photo_url tidak disertakan.
- FR-3.5: Foto disimpan pada object storage (Cloudflare R2/S3) dan URL-nya disimpan pada order_status_log.photo_url.

4. Modul Verifikasi Berat

- FR-4.1: Kasir menginput actual_weight saat order berstatus 'received'.

- FR-4.2: Sistem membandingkan `actual_weight` terhadap `estimated_weight` menggunakan toleransi persentase yang dikonfigurasi per tenant (`tenant.weight_tolerance_percent`, default 10%).
- FR-4.3: Jika selisih berat berada dalam toleransi, `weight_status` diset 'matched' dan order dapat langsung dilanjutkan ke status 'process' oleh kasir/operator.
- FR-4.4: Jika selisih berat di luar toleransi, `weight_status` diset 'mismatched', order ditahan pada status 'received', dan sistem mengirim pesan WhatsApp interaktif ke pelanggan berisi berat baru dan total baru untuk dikonfirmasi.
- FR-4.5: Ketika pelanggan mengonfirmasi melalui WhatsApp atau aplikasi, `weight_status` diperbarui menjadi 'confirmed', `weight_confirmed_at` dicatat, dan order dapat dilanjutkan ke status 'process'.
- FR-4.6: Jika pelanggan menolak konfirmasi, order dapat dibatalkan (status 'cancelled') atau ditangani manual oleh operator sesuai kebijakan tenant.
- FR-4.7: Untuk order walk-in, `weight_status` default 'not_required' karena penimbangan dan kesepakatan berat terjadi langsung di outlet tanpa perlu estimasi awal.

5. Modul Kurir & Tracking Lokasi

- FR-5.1: Operator dapat menugaskan kurir (internal atau eksternal) ke sebuah order untuk pickup dan/atau delivery.
- FR-5.2: Aplikasi kurir mengirim ping lokasi (long, lat) secara berkala selama order berstatus 'pickup' atau 'delivery', disimpan pada `courier_location_log`.
- FR-5.3: Customer dapat melihat posisi kurir secara real-time selama proses pickup atau delivery berlangsung melalui peta pada aplikasi.
- FR-5.4: Riwayat lokasi kurir tetap tersimpan meskipun order terkait telah dihapus/diarsipkan (`order_id` pada log lokasi menjadi NULL, bukan ikut terhapus).

6. Modul Pembayaran

- FR-6.1: Sistem mendukung metode pembayaran tunai (cash) di outlet dan pembayaran digital melalui payment gateway (Midtrans atau Xendit).
- FR-6.2: Untuk pembayaran digital, sistem membuat charge/invoice dan menyimpan `reference_no` dari gateway sebagai referensi unik.
- FR-6.3: Sistem menerima webhook dari payment gateway untuk memperbarui status pembayaran (pending → success/failed) secara otomatis.
- FR-6.4: Setelah pembayaran berhasil, `order.payment_status` diperbarui menjadi 'paid' dan notifikasi dikirim ke pelanggan.

7. Modul Notifikasi

- FR-7.1: Sistem mengirim notifikasi WhatsApp pada momen: order dikonfirmasi, kurir ditugaskan, berat tidak sesuai (perlu konfirmasi), pembayaran berhasil, dan laundry siap diantar.
- FR-7.2: Sistem mengirim push notification (FCM) ke aplikasi customer dan kurir pada setiap perubahan status order yang relevan bagi masing-masing peran.
- FR-7.3: Seluruh pengiriman notifikasi diproses melalui job queue (BullMQ) agar tidak memblokir request utama.

8. Modul Membership & Diskon

- FR-8.1: Customer dapat memiliki satu atau lebih membership aktif per cabang dengan masa berlaku (`start_date`, `expired_date`).
- FR-8.2: Diskon dapat berupa persentase atau nominal tetap, berlaku di tingkat cabang atau seluruh tenant.

- FR-8.3: Saat order dibuat, sistem menerapkan diskon dan/atau membership aktif yang berlaku pada perhitungan discount_amount.

9. Ringkasan Peran & Hak Akses

Peran	Hak Akses Utama
Customer	Buat order, lihat status & lokasi kurir, konfirmasi berat via WA/app, bayar.
Kurir	Ubah status pickup/delivery (dengan foto wajib), kirim update lokasi.
Kasir	Ubah status received (dengan foto & input actual_weight), proses pembayaran walk-in.
Operator	Tugaskan kurir, pantau seluruh order & antrian per status, tangani kasus mismatch.
Admin	Kelola data master: cabang, layanan, diskon, membership, pegawai.
Owner	Akses penuh seluruh cabang dalam tenant, laporan, pengaturan toleransi berat.